초등 **3학년**

2025년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 6	**2.** 23	**3.** 30
4. 5	**5.** ⑤	**6.** 300
7. 4	**8.** ③	**9.** 11
10. 143	**11.** ②	**12.** 343
13. 118	**14.** 340	**15.** 50
16. 10	**17.** 13	**18.** 12
19. 384	**20.** 35	**21.** 859
22. 21	**23.** 255	**24.** 49
25. 77		

1. 원의 지름은 6 cm입니다.

2.
$$\begin{array}{r} 23 \\ 2\overline{)46} \\ 40 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

3. □ 안의 수는 일의 자리에서 십의 자리로 올림한 수이므로 실제로는 30을 나타냅니다.

4. 원의 지름이 10 cm이므로 원의 반지름은 10÷2=5 (cm)입니다.

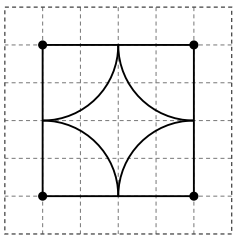
5. 분모가 7인 진분수는 대분수가 아닌 분모가 7인 분수 중에서 분자가 7보다 작은 것입니다.

분모가 7인 분수 ⇨ ④ $\frac{7}{7}$, ⑤ $\frac{5}{7}$

분모가 7인 분수 중에서 분자가 7보다 작은 것 ⇨ ⑤ $\frac{5}{7}$

6. 5 는 일의 자리 → 실제로 5를 나타냅니다.
6 은 십의 자리 → 실제로 60을 나타냅니다.
⇨ 5×60=300

7.



원 4개의 일부분을 이용하여 그려야 하므로 컴퍼스의 침을 꽂아야 할 곳은 모두 4군데입니다.

8. ① 71÷3=23…2 ② 90÷4=22…2
③ 66÷5=13…1 ④ 86÷6=14…2
⑤ 86÷7=12…2
따라서 나눗셈의 나머지가 다른 하나는 ③입니다.

9. $2\frac{3}{4}$ ⇨ $\left(2\text{와 }\frac{3}{4}\right)$ ⇨ $\left(\frac{8}{4}\text{과 }\frac{3}{4}\right)$ ⇨ $\frac{11}{4}$
따라서 ㉠에 알맞은 수는 11입니다.

10. □÷6=23…5 ⇨ 6×23=138, 138+5=□
⇨ □=143

11. 24의 $\frac{1}{8}$만큼은 3이므로 24의 $\frac{3}{8}$만큼은 3×3=9입니다.
따라서 ②입니다.

12. 7<8<35<49이므로 가장 작은 수는 7, 가장 큰 수는 49입니다.
⇨ 7×49=343

13. 390÷7=55…5 521÷3=173…2
⇨ 173−55=118

14. (굴비 17두름)=(굴비 한 두름)×17
=20×17=340(마리)

15. ㉠을 똑같이 5묶음으로 나눈 것 중의 1묶음이 10이므로 전체 5묶음은 10×5=50입니다.
⇨ ㉠=50

16. (작은 원의 지름)=2×2=4 (cm)
(큰 원의 지름)=3×2=6 (cm)
⇨ (선분 ㄱㄴ의 길이)=(작은 원의 지름)+(큰 원의 지름)
=4+6=10 (cm)

17. 52÷㉠=7…3에서
㉠×7=▲, ▲+3=52, ▲=49이므로
㉠×7=49, ㉠=7입니다.
⇨ 91÷7=13

18. $1\frac{3}{8}=\frac{11}{8}$, $3=\frac{24}{8}$ ⇨ $\frac{11}{8}<\frac{□}{8}<\frac{24}{8}$
11<□<24이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 12, 13, ..., 22, 23으로 모두 12개입니다.

19. 3>2>1>0이므로 가장 큰 두 자리 수는 32입니다.
0<1<2<3이고 0은 맨 앞에 올 수 없으므로 가장 작은 두 자리 수는 10, 두 번째로 작은 두 자리 수는 12입니다.
⇨ 32×12=384

20. (선분 ㄱㄴ)=8 cm,
(선분 ㄴㄷ)=8−5+12=15 (cm),
(선분 ㄷㄱ)=12 cm
⇨ (삼각형 ㄱㄴㄷ의 세 변의 길이의 합)
=(선분 ㄱㄴ)+(선분 ㄴㄷ)+(선분 ㄷㄱ)
=8+15+12=35 (cm)

21. 수 배열표에 적힌 수의 규칙을 찾아보면 표시한 순서대로 1부터 차례대로 적혀 있습니다.

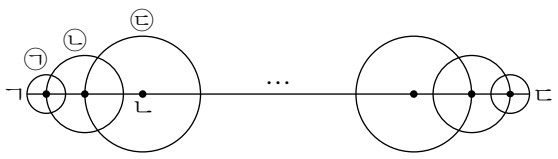
1	2	9	10	25	26
4	3	8	11	24	
5	6	7	12	23	
16	15	14	13	22	
17	18	19	20	21	

위에서부터 첫째 줄과 왼쪽에서부터 홀수째 줄이 만나는 칸에 적힌 수 1, 9, 25, ...의 규칙은 다음과 같습니다.

왼쪽	첫째	셋째	다섯째	…	□째
수	1×1=1	3×3=9	5×5=25	…	□×□

위에서부터 첫째 줄과 왼쪽에서부터 29째 줄이 만나는 칸에 적힌 수는 29×29=841이므로 위에서부터 첫째 줄과 왼쪽에서부터 30째 줄이 만나는 칸에 적힌 수는 842입니다.
왼쪽에서부터 짝수(▲)째 줄은 아래로 짝수(▲)째 줄까지 한 칸씩 내려갈 때마다 1씩 커지는 규칙이 있으므로 위에서부터 첫째 줄과 왼쪽에서부터 30째 줄이 만나는 칸부터 아래로 18째 줄까지 한 칸씩 내려갈 때마다 1씩 커지는 규칙이 있습니다.
따라서 위에서부터 18째 줄과 왼쪽에서부터 30째 줄이 만나는 칸에 적힌 수는 842+17=859입니다.

22. 7로 나누었을 때 나머지가 1이 되는 수는 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, ...이고,
9로 나누었을 때 나머지가 8이 되는 수는 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, ...입니다.
서로 다른 세 수의 합 중 가장 작은 수는 11+12+13=36, 가장 큰 수는 17+18+19=54이므로
7로 나누었을 때 나머지가 1이 되는 세 수의 합은 36, 43, 50이고, 9로 나누었을 때 나머지가 8이 되는 세 수의 합은 44, 53입니다.
• 세 수의 합이 36일 때: (11, 12, 13)
• 세 수의 합이 43일 때: (11, 13, 19), (11, 14, 18), (11, 15, 17), (12, 13, 18), (12, 14, 17), (12, 15, 16), (13, 14, 16)
• 세 수의 합이 50일 때: (13, 18, 19), (14, 17, 19), (15, 16, 19), (15, 17, 18)
따라서 ㉠=12입니다.
• 세 수의 합이 44일 때: (11, 14, 19), (11, 15, 18), (11, 16, 17), (12, 13, 19), (12, 14, 18), (12, 15, 17), (13, 14, 17), (13, 15, 16)
• 세 수의 합이 53일 때: (16, 18, 19)
따라서 ㉡=9입니다.
⇨ ㉠+㉡=12+9=21

23. 

왼쪽 가장 작은 원 ㉠의 반지름을 □ cm라고 하면
원 ㉡의 반지름은 (□×2) cm,
원 ㉢의 반지름은 (□×3) cm입니다.
(선분 ㄱㄴ의 길이)
=(원 ㉠의 반지름)+(원 ㉡의 반지름)+(원 ㉢의 반지름)
=□+□×2+□×3=6 (cm)이고
□+□×2+□×3=□×6이므로
□×6=6, □=1입니다.
⇨ 원 ㉠의 반지름은 1 cm, 원 ㉡의 반지름은 2 cm, 원 ㉢의 반지름은 3 cm로 원을 한 개씩 더 그릴 때마다 원의 반지름은 1 cm씩 늘어납니다.
원을 30개 그리려면 점 ㄱ에서부터 원을 15개, 점 ㄷ에서부터 원을 15개 그리면 됩니다.
점 ㄱ에서부터 원을 15개 그리게 되면 점 ㄱ에서부터 15번째 원의 중심까지의 거리는
1+2+3+…+13+14+15=120 (cm)입니다.
점 ㄷ에서부터 원을 15개 그리게 되면 점 ㄷ에서부터 15번째 원의 중심까지의 거리는
1+2+3+…+13+14+15=120 (cm)입니다.
선분 ㄱㄷ의 길이를 구할 때 다음과 같이 한가운데 있는 15번째 원의 반지름 15 cm만큼을 더해 주어야 합니다.

따라서 선분 ㄱㄷ의 길이는 120+15+120=255 (cm)입니다.

24. 민정이가 쌓은 50원짜리 모형 동전의 수를 □개라 하면 현우가 쌓은 100원짜리 모형 동전의 수는 $\left(\square\text{의 }\frac{7}{8}\right)$개입니다.
쌓은 동전 중 17개를 서로 바꾸어 쌓았으므로 현우가 쌓은 100원짜리 모형 동전의 수는 17개보다 많습니다.
□가 될 수 있는 수는 8로 나누어떨어지는 수인 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, ...입니다.
• □가 24일 때 24의 $\frac{7}{8}$은 21이므로 현우는 모형 동전을 21개 쌓았습니다. 모형 동전을 17개씩 바꾸었을 때 현우의 100원짜리 모형 동전의 수는 21−17=4(개)이므로 현우가 쌓은 모형 동전의 금액은
100원이 4개: 100+100+100+100=400(원),
50원이 17개: 50×17=850(원)
⇨ 400+850=1250(원)입니다.
모형 동전을 17개씩 바꾸었을 때 민정이의 50원짜리 모형 동전의 수는 24−17=7(개)이므로 민정이가 쌓은 모형 동전의 금액은
100원이 17개: 1700원, 50원이 7개: 350원
⇨ 1700+350=2050(원)입니다.
현우가 쌓은 모형 동전의 금액이 민정이가 쌓은 모형 동전의 금액보다 적으므로 맞지 않습니다.

• □가 32일 때 32의 $\frac{7}{8}$은 28이므로 현우는 모형 동전을 28개 쌓았습니다. 모형 동전을 17개씩 바꾸었을 때 현우의 100원짜리 모형 동전의 수는 28−17=11(개)이므로 현우가 쌓은 모형 동전의 금액은
100원이 11개: 1100원, 50원이 17개: 850원
⇨ 1100+850=1950(원)입니다.
모형 동전을 17개씩 바꾸었을 때 민정이의 50원짜리 모형 동전의 수는 32−17=15(개)이므로 민정이가 쌓은 모형 동전의 금액은
100원이 17개: 1700원, 50원이 15개: 750원
⇨ 1700+750=2450(원)입니다.
현우가 쌓은 모형 동전의 금액이 민정이가 쌓은 모형 동전의 금액보다 적으므로 맞지 않습니다.

• □가 40일 때 40의 $\frac{7}{8}$은 35이므로 현우는 모형 동전을 35개 쌓았습니다. 모형 동전을 17개씩 바꾸었을 때 현우의 100원짜리 모형 동전의 수는 35−17=18(개)이므로 현우가 쌓은 모형 동전의 금액은
100원이 18개: 1800원, 50원이 17개: 850원
⇨ 1800+850=2650(원)입니다.
모형 동전을 17개씩 바꾸었을 때 민정이의 50원짜리 모형 동전의 수는 40−17=23(개)이므로 민정이가 쌓은 모형 동전의 금액은
100원이 17개: 1700원, 50원이 23개: 1150원
⇨ 1700+1150=2850(원)입니다.
현우가 쌓은 모형 동전의 금액이 민정이가 쌓은 모형 동전의 금액보다 적으므로 맞지 않습니다.

• □가 48일 때 48의 $\frac{7}{8}$은 42이므로 현우는 모형 동전을 42개 쌓았습니다. 모형 동전을 17개씩 바꾸었을 때 현우의 100원짜리 모형 동전의 수는 42−17=25(개)이므로 현우가 쌓은 모형 동전의 금액은
100원이 25개: 2500원, 50원이 17개: 850원
⇨ 2500+850=3350(원)입니다.
모형 동전을 17개씩 바꾸었을 때 민정이의 50원짜리 모형 동전의 수는 48−17=31(개)이므로 민정이가 쌓은 모형 동전의 금액은
100원이 17개: 1700원, 50원이 31개: 1550원
⇨ 1700+1550=3250(원)입니다.
현우가 쌓은 모형 동전의 금액이 민정이가 쌓은 모형 동전의 금액보다 3350−3250=100(원) 더 많습니다.

• □가 56일 때 56의 $\frac{7}{8}$은 49이므로 현우는 모형 동전을 49개 쌓았습니다. 모형 동전을 17개씩 바꾸었을 때 현우의 100원짜리 모형 동전의 수는 49−17=32(개)이므로 현우가 쌓은 모형 동전의 금액은
100원이 32개: 3200원, 50원이 17개: 850원
⇨ 3200+850=4050(원)입니다.
모형 동전을 17개씩 바꾸었을 때 민정이의 50원짜리 모형 동전의 수는 56−17=39(개)이므로 민정이가 쌓은 모형 동전의 금액은
100원이 17개: 1700원, 50원이 39개: 1950원
⇨ 1700+1950=3650(원)입니다.
현우가 쌓은 모형 동전의 금액이 민정이가 쌓은 모형 동전의 금액보다 4050−3650=400(원) 더 많습니다.

따라서 현우는 모형 동전을 49개 쌓았습니다.

25. 크기가 서로 다른 원 4개를 그리므로 ■, ▲, ●, ★은 10보다 작은 서로 다른 자연수입니다.
직사각형의 네 변의 길이의 합은 80 cm이므로
(가로)+(세로)+(가로)+(세로)=80 cm,
40+40=80에서 (가로)+(세로)=40 cm입니다.
▲=●×2, ●×2<10이어야 하므로 ●가 될 수 있는 수는 1, 2, 3, 4입니다.
직사각형의 가로를 (●+★+8) cm, 세로를 (▲+★+㉠) cm라 할 때 ㉠이 될 수 있는 수를 구합니다.

• ●=1일 때 ●+▲+■+★을 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 경우
▲=1×2=2
■=3이면 ★=3+2=5 (×)
■=4이면 ★=4+2=6 (○)
■=5이면 ★=5+2=7 (×)
■=6이면 ★=6+2=8 (×)
■=7이면 ★=7+2=9 (○)

●	▲	■	★	직사각형의 가로(cm)	직사각형의 세로(cm)	㉠
1	2	4	6	1+6+8=15	40−15=25	25−2−6=17
1	2	7	9	1+9+8=18	40−18=22	22−2−9=11

⇨ ㉠이 될 수 있는 수는 11, 17입니다.

• ●=2일 때 ●+▲+■+★을 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 경우
▲=2×2=4
■=1이면 ★=1+2=3 (○)
■=3이면 ★=3+2=5 (×)
■=5이면 ★=5+2=7 (×)
■=6이면 ★=6+2=8 (×)
■=7이면 ★=7+2=9 (○)

●	▲	■	★	직사각형의 가로(cm)	직사각형의 세로(cm)	㉠
2	4	1	3	2+3+8=13	40−13=27	27−4−3=20
2	4	7	9	2+9+8=19	40−19=21	21−4−9=8

⇨ ㉠이 될 수 있는 수는 8, 20입니다.

• ●=3일 때 ●+▲+■+★을 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 경우
▲=3×2=6
■=2이면 ★=2+2=4 (×)
■=5이면 ★=5+2=7 (×)
■=7이면 ★=7+2=9 (○)

●	▲	■	★	직사각형의 가로(cm)	직사각형의 세로(cm)	㉠
3	6	7	9	3+9+8=20	40−20=20	20−6−9=5

⇨ ㉠이 될 수 있는 수는 5입니다.

• ●=4일 때 ●+▲+■+★을 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 경우

▲=4×2=8

■=1이면 ★=1+2=3 (○)

■=3이면 ★=3+2=5 (×)

■=5이면 ★=5+2=7 (×)

■=7이면 ★=7+2=9 (○)

●	▲	■	★	직사각형의 가로(cm)	직사각형의 세로(cm)	㉠
4	8	1	3	4+3+8 =15	40−15 =25	25−8−3 =14
4	8	7	9	4+9+8 =21	40−21 =19	19−8−9 =2

⇨ ㉠이 될 수 있는 수는 2, 14입니다.

따라서 ㉠이 될 수 있는 수는 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20이므로 모두 더하면 2+5+8+11+14+17+20=77입니다.